

Étude de la dynamique orbitale du James Webb Space Telescope et analyse des corrections nécessaires à son maintien en orbite.

Intéressé depuis longtemps par l'exploration spatiale, le déploiement du JWST en 2022 m'a particulièrement marqué. Le défi de maintenir un télescope en orbite stable autour du point de Lagrange L2 pendant 10 ans est donc le sujet de mon étude.

Le point de Lagrange L2 permet de positionner le JWST dans des conditions optimales d'observation, mais son orbite est intrinsèquement instable et nécessite des corrections périodiques. Ainsi, ce sujet s'inscrit dans le cadre du thème: Cycles, boucles.

Le candidat atteste avoir travaillé en groupe.

Liste des membres du groupe :

- *BIMONT Joe*

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*

- *PHYSIQUE (Mécanique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)

Mots-clés (en anglais)

Point de Lagrange

Lagrange point

Problème restreint à trois corps

Restricted three bodies problem

Maintien en orbite

Station-keeping

Matrice jacobienne

Jacobian matrix

Méthode Runge-Kutta d'ordre 4

Fourth order Runge-Kutta

Bibliographie commentée

Au XVIII^e siècle, à la suite des travaux de Leonhard Euler, le mathématicien Joseph-Louis Lagrange identifie cinq points d'équilibre dans le problème restreint à trois corps (CR3BP). [1] Ces points correspondent à des régions de l'espace où les forces d'attraction gravitationnelle et centrifuges se compensent, créant des points d'équilibre. Cela permet d'assurer aux astronefs des conditions de mission stables sur de longues durées dans ces zones. L_2 , point d'équilibre instable, présente un intérêt stratégique dans l'exploration spatiale. La géométrie Soleil-Terre- L_2 constante crée, en effet, une zone thermiquement stable et facilite les communications. Étant situé relativement loin de la Terre, il est également à l'abri de la pollution spatiale. Le James Webb Space Telescope (JWST), lancé le 25 décembre 2021, a pour ces raisons été mis en orbite autour de L_2 .

Pour étudier le mouvement du télescope autour de L_2 , il est nécessaire de s'appuyer sur un cadre théorique reposant sur la mécanique céleste. La méthode la plus classique est de se placer dans le problème circulaire restreint à trois corps. Dans ce cadre, une simulation numérique nous a permis de modéliser le champ gravitationnel autour de L_2 , illustrant son instabilité. Cette instabilité justifie alors la nécessité de corrections cycliques régulières pour rester en orbite. [2]

L'introduction de fonctions pseudo-potentielles et d'une matrice jacobienne (matrice des dérivées partielles) permet, par l'étude des valeurs propres, de déterminer le vecteur propre stable minimisant le δv nécessaire à la manœuvre de correction. [2],[3] Les équations ne pouvant être résolues analytiquement dans leur forme générale, leur étude repose sur l'utilisation de méthodes de résolution numérique adaptées.

Les résultats théoriques de notre étude et les caractéristiques techniques du télescope [4] permettent de construire une modélisation de la trajectoire du JWST autour de L_2 . L'algorithme de Runge-Kutta d'ordre 4, avec une erreur locale en $O(h^5)$, s'avère particulièrement adapté à la propagation des états orbitaux. [5] On constate ainsi qu'en l'absence de correction, le télescope diverge au bout d'une vingtaine de jours et avec l'ajout de la correction périodique calculée théoriquement, il conserve son orbite.

Il existe des facteurs que nous n'avons pas pris en compte. Le modèle CR3BP néglige notamment les variations saisonnières de la position de la Terre par rapport au Soleil mais également l'influence de la Lune et les radiations solaires. [6],[7] Ainsi, nous proposerons notre étude théorique et numérique tout en discutant des limites du modèle choisi.

Problématique retenue

Comment ajuster la position du JSWT pour rester en orbite autour du point L_2 ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Modéliser numériquement le champ gravitationnel autour de L_2 afin de mettre en avant son instabilité.
- Par une simulation numérique, analyser le comportement orbital du télescope James Webb en utilisant le modèle du CR3BP et les équations du mouvement.
- Étudier l'apparition d'une dérive progressive de la trajectoire en l'absence de correction, en mettant en évidence le rôle des perturbations extérieures.
- Estimer la correction à apporter pour maintenir le télescope dans la région d'équilibre autour de L_2 , en évaluant l'ordre de grandeur des ajustements nécessaires.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] WIKIPEDIA CONTRIBUTORS : Point de Lagrange : https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_Lagrange
- [2] B. MEYSSIGNAC : Introduction à la Mécanique Céleste : https://pagespro.isae-supaero.fr/IMG/pdf/IS101_DRAFT-2.pdf
- [3] J. PETERSEN : L2 station keeping maneuver strategy for the James Webb Space Telescope : <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20190028877/downloads/20190028877.pdf>
- [4] M. MENZEL, M. DAVIS, K. PARRISH, J. LAWRENCE, A. STEWART, J. COOPER, S. IRISH, G. MOSIER, M. LEVINE, J. PITMAN, G. WALSH, P. MAGHAMI, S. THOMSON, E. WOOLDRIDGE, R. BOUCARUT, L. FEINBERG, ET AL. : The Design, Verification, and Performance of the James Webb Space Telescope : <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20230009106/downloads/Design%20of%20JWST%20Final%20in%20Publication.pdf>
- [5] WIKIPEDIA CONTRIBUTORS : Runge–Kutta methods : https://en.wikipedia.org/wiki/Runge%E2%80%93Kutta_methods
- [6] W. YU : James Webb Space Telescope Trajectory Design Overview : https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20210017338/downloads/astrocamp_jwst_WayneYu.pdf
- [7] J. BROWN, J. PETERSEN, J. VILLAC, AND W. YU : Seasonal variations of the James Webb Space Telescope orbital dynamics : <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20150017756/downloads/20150017756.pdf>

Références bibliographiques (ÉTAPE 2)

- [1] M. CHUPIN : Interplanetary transfers with low consumption using the properties of the restricted three body problem : *Thèse de doctorat, Paris 6, 2016, DOI: 10.70675/4155ee43z02dbz485fzbab9zd36a2807f0b9*
- [2] D. L. RICHARDSON : Analytic construction of periodic orbits about the collinear points : *Celestial Mechanics 22, (1980), 241-253, DOI: 10.1007/BF01229511*

DOT

- [1] : [Septembre-Octobre 2025] Choix du sujet, recherche bibliographique et étude du modèle CR3BP.
- [2] : [Novembre 2025] Tests du module Python Rebound pour la simulation orbitale. Rejeté en raison des inconnues sur la complexité algorithmique et opacité des méthodes. Décision de construire un intégrateur RK4 manuellement pour garder un contrôle total sur l'implémentation.
- [3] : [Décembre 2025] Rédaction de la MCOT. Construction des simulations CR3BP et inertielle : équations de mouvement, intégrateur RK4, validation par conservation de la constante de Jacobi.
- [4] : [Janvier-Février 2026] Implémentation de l'approximation de Richardson pour l'état initial de l'orbite. Première tentative de station-keeping échouée, les documents NASA ne permettent pas de le faire.
- [5] : [Avril 2026] Entretien avec le mathématicien Emmanuel Trelat qui nous a orientés vers la thèse de M. Chupin et qui nous a donné une piste de méthode pour construire l'orbite de référence: la correction différentielle par tir simple.
- [6] : [Mai 2026] Implémentation de la correction différentielle par tir simple suggérée par M. Trelat. Convergence obtenue sur quelques révolutions, mais l'orbite de référence dérive au-delà de 3 périodes halo.